

Национальный исследовательский
университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и
Компьютерной техники

Вычислительная математика
Лабораторная работа №4
(вариант 18)

Выполнил:

Шубин Егор Вячеславович

Группа: Р3209

Преподаватель:

Рыбаков Степан Дмитриевич,
Малышева Татьяна Алексеевна

Санкт-Петербург 2026

Вариант: 18

Исходная функция:

$$f(x) = \frac{3x}{x^4 + 4}, \quad x \in [0, 2], \quad h = 0.2.$$

Цель работы

Найти наилучшую аппроксимирующую функцию по методу наименьших квадратов для табличных данных.

Порядок выполнения

1. Сформирована таблица из 11 точек на интервале $[0, 2]$ с шагом 0.2.
2. Реализован метод наименьших квадратов для функций:

$$y = ax + b,$$

$$y = a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

$$y = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

$$y = ae^{bx},$$

$$y = a \ln x + b,$$

$$y = ax^b.$$

3. Для каждой функции вычислены:

$$S = \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2}.$$

4. Для линейной функции вычислен коэффициент корреляции Пирсона:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Таблица исходных данных

x_i	y_i
0	0
0.2	0.14994
0.4	0.297151
0.6	0.424952
0.8	0.495253
1	0.6
1.2	0.602893
1.4	0.536189
1.6	0.43922
1.8	0.345436
2	0.25

Результаты аппроксимации

Функция	Вид аппроксимации	S	σ
Линейная	$y = 0.141284x + 0.248153$	0.275255	0.158187
Полином 2-й степени	$y = -0.442316x^2 + 1.025916x - 0.017236$	0.006676	0.024636
Полином 3-й степени	$y = 0.030219x^3 - 0.532974x^2 + 1.095057x - 0.025940$	0.006315	0.02396
Экспоненциальная	$y_i \neq 0$	-	-
Логарифмическая	$x_i \neq 0$	-	-
Степенная	$x_i \neq 0$ или $y_i \neq 0$	-	-

Коэффициент корреляции Пирсона для линейной модели:

$$r = 0.49183.$$

Наименьшее среднеквадратичное отклонение имеет полином 3-й степени, следовательно, он является лучшей аппроксимирующей функцией для заданного набора точек.

График функции и приближений

Листинг программы

Код программы

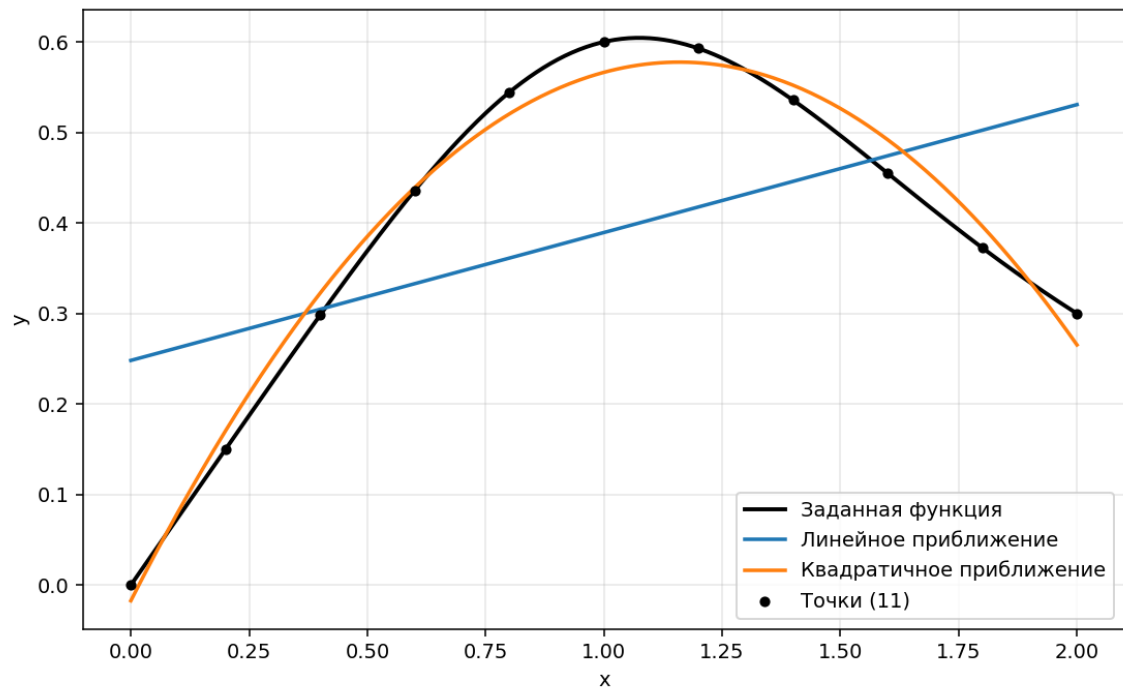


Рис. 1: Заданная функция, линейное и квадратичное приближения (вариант 18)

Вывод

В работе реализован программа для аппроксимации функции методом наименьших квадратов. Наилучшую точность показал полином 3-ей степени.